

Informe Técnico de Funcionalidades para la Aplicación Laravel: Panis & Co

1. Introducción

El presente informe detalla las funcionalidades requeridas para el desarrollo de una aplicación web basada en Laravel, destinada a optimizar los procesos de venta, producción e inventario de la panadería y pastelería artesanal "Panis & Co" (también referida como "Dulce Horno" en algunas secciones del documento fuente). El análisis se basa en el documento de requerimientos "Informe (1).pdf" ¹, proporcionado como base para este proyecto. El objetivo es brindar una guía clara para el desarrollo, enfatizando una interfaz moderna y una arquitectura robusta en Laravel.

2. Contexto del Negocio y Problemas Identificados

Panis & Co es una empresa dedicada a la panificación artesanal, pastelería fina y tortas personalizadas, con canales de venta web y presencial. Los principales desafíos operativos incluyen la gestión de pedidos personalizados, la sincronización con la producción diaria, errores por manejo manual de información, faltantes de insumos críticos y retrasos en las entregas ¹.

La solución tecnológica propuesta busca abordar estos problemas mediante la optimización de los procesos de venta, producción e inventario, lo que implica la creación de un sistema integral que abarque desde la toma de pedidos hasta la gestión de insumos y la planificación de la producción ¹.

3. Objetivos del Sistema

El objetivo general es desarrollar una solución tecnológica que optimice los procesos de venta, producción e inventario. Los objetivos específicos incluyen la identificación y modelado de procesos clave, la definición de roles y entidades, y el establecimiento de un flujo claro para la planificación de la producción y la gestión de pedidos ¹.

4. Actores y Roles del Sistema

El sistema interactuará con diversos actores, tanto externos como internos, cada uno con responsabilidades y permisos específicos. La aplicación Laravel deberá implementar un sistema de roles y permisos robusto para gestionar el acceso a las diferentes funcionalidades ¹.

4.1. Actores Externos

- **Cliente:** Usuario final que solicita productos, realiza pagos y sigue el estado de sus pedidos.
- **Proveedor:** Entidad externa que suministra materias primas e insumos a la panadería.

4.2. Actores Internos (Roles del Sistema)

- **Administrador/Gerente:** Responsable de la gestión general del sistema, inventario, producción, reportes y configuración.
- **Personal de Ventas:** Encargado de la toma de pedidos presenciales, registro de ventas y gestión de clientes.
- **Panadero/Pastelero (Personal de Producción):** Responsable de la elaboración de productos, consulta de órdenes de producción y gestión de recetas.
- **Moderador Web:** Posiblemente encargado de la gestión de contenido del catálogo o la atención de pedidos en línea.

5. Entidades de Negocio Clave

Las siguientes entidades representan los pilares de la información que el sistema deberá gestionar, y se traducirán en modelos y tablas de base de datos en Laravel ¹:

- **Pedido:** Información detallada de los pedidos de los clientes (estándar y personalizados).
- **Producto:** Artículos ofrecidos en el catálogo (panes, pasteles, tortas).
- **Insumo:** Materias primas utilizadas en la producción.
- **Inventario:** Control de existencias de insumos y productos terminados.
- **Comprobante:** Documentos de venta (facturas, boletas).
- **Proveedor:** Información de los proveedores de insumos.
- **Cliente:** Datos de los clientes registrados.
- **Usuario:** Datos de los usuarios internos con sus roles.
- **Receta:** Detalles de preparación de cada producto.

6. Funcionalidades Requeridas (Casos de Uso del Sistema)

Las funcionalidades se agrupan por módulos principales, detallando los requisitos específicos para cada uno. Se ha puesto especial énfasis en la experiencia de usuario y la modernidad de la interfaz.

6.1. Módulo de Autenticación y Gestión de Usuarios

Este módulo es fundamental para la seguridad y el acceso diferenciado al sistema ¹.

Funcionalidad	Descripción	Implicación para Laravel
CUS01: Registrar Cliente	Permite a nuevos clientes crear una cuenta en el sistema. Incluye formulario de registro (nombre, apellidos, correo, teléfono, contraseña), validación de unicidad de correo, aceptación de términos y condiciones, y envío de correo de confirmación.	Uso de <code>Laravel Breeze</code> o <code>Jetstream</code> para scaffolding de autenticación. Validación de formularios, envío de correos (Mailables), gestión de usuarios.
CUS02: Iniciar Sesión	Permite a todos los actores (clientes, personal interno) acceder al sistema con sus credenciales. Incluye validación de credenciales, redirección a paneles específicos según el rol, recuperación de contraseña y enlace a registro.	Autenticación de Laravel, middleware de roles (<code>Spatie/Laravel-Permission</code> o similar), vistas de login y recuperación de contraseña.
Gestión de Perfiles	Los usuarios (clientes y personal interno) deben poder ver y editar su información personal y credenciales.	CRUD básico para perfiles de usuario, validación de datos.
Gestión de Roles y Permisos	El administrador debe poder asignar y gestionar roles (Administrador, Ventas, Producción, Cliente) y sus permisos asociados.	Implementación de <code>Spatie/Laravel-Permission</code> para una gestión granular de permisos.

6.2. Módulo de Catálogo de Productos

El catálogo es la vitrina de la panadería, debe ser atractivo y funcional ¹.

Funcionalidad	Descripción	Implicación para Laravel
CUS03: Consultar Catálogo de Productos	Visualización de productos con imágenes, nombres, descripciones, precios,	Modelos <code>Product</code> y <code>Category</code> . Vistas con paginación, filtros dinámicos (Livewire/Inertia),

	ingredientes, disponibilidad y opciones de personalización. Incluye búsqueda por palabras clave y filtros por categorías, precios, etc. Mensajes claros si no hay productos o resultados de búsqueda.	búsqueda con <code>Laravel Scout</code> (opcional para búsquedas avanzadas). Carga de imágenes (<code>Storage</code>).
Gestión de Productos	El administrador debe poder añadir, editar, eliminar productos, gestionar categorías, precios, descripciones, imágenes y disponibilidad.	CRUD completo para productos y categorías. Formularios con validación, subida de imágenes.

6.3. Módulo de Pedidos y Carrito de Compras

Este módulo gestiona el flujo de compra del cliente, desde la selección hasta la confirmación ¹.

Funcionalidad	Descripción	Implicación para Laravel
CUS04: Realizar Pedido Estándar	Permite al cliente seleccionar productos del catálogo, especificar cantidades y añadirlos al carrito. Incluye verificación de stock, cálculo de subtotales y total.	Lógica de carrito de compras (sesión o base de datos). Validación de stock en tiempo real. Modelos <code>Order</code> , <code>OrderItem</code> .
CUS05: Realizar Pedido Personalizado	Permite al cliente configurar productos a medida (ingredientes, diseño, tamaño, fecha/hora de entrega/recojo), cargar imágenes de referencia y añadir instrucciones adicionales. Genera una solicitud de pedido personalizado con confirmación inicial.	Formularios dinámicos para personalización. Manejo de subida de archivos (<code>Storage</code>). Lógica de cotización preliminar. Notificaciones.
CUS06: Gestionar Carrito de Compras	Permite al cliente revisar, modificar cantidades, eliminar productos o vaciar el carrito. Recalcula subtotales y total general automáticamente. Incluye aplicación de códigos	Interfaz de carrito interactiva (<code>Livewire/Inertia</code>). Lógica de cálculo de precios, descuentos, impuestos. Validación de stock.

	de descuento, cálculo de impuestos y gastos de envío.	
Seguimiento de Pedidos	Los clientes pueden consultar el estado de sus pedidos (en proceso, finalizado, entregado, etc.).	Modelos <code>Order</code> con estados. Vistas de historial de pedidos para el cliente.
Gestión de Pedidos (Backend)	El personal interno (ventas, administrador) debe poder ver, gestionar y actualizar el estado de todos los pedidos (estándar y personalizados).	CRUD para pedidos. Paneles de administración con filtros y búsqueda. Notificaciones automáticas al cliente sobre cambios de estado.

6.4. Módulo de Pagos y Facturación

Integración con pasarelas de pago y gestión de comprobantes 1 .

Funcionalidad	Descripción	Implicación para Laravel
CUS07: Seleccionar Método de Pago	Permite al cliente elegir entre diferentes opciones de pago (tarjeta de crédito/débito, efectivo, etc.) e integración con pasarelas de pago.	Integración con <code>Laravel Cashier</code> para pasarelas como Stripe, PayPal. Modelos <code>Payment</code> , <code>Transaction</code> .
Procesar Transacción de Pago	Manejo seguro de las transacciones de pago, validación y confirmación.	Implementación de webhooks para confirmación de pagos. Manejo de errores y reintentos.
Generación de Comprobantes	Generación automática de facturas o boletas electrónicas tras la confirmación del pago.	Generación de PDFs (ej. <code>dompdf</code> , <code>barryvdh/laravel-dompdf</code>). Almacenamiento de comprobantes.

6.5. Módulo de Producción y Recetas

Optimización de la elaboración de productos 1 .

Funcionalidad	Descripción	Implicación para Laravel
---------------	-------------	--------------------------

Planificar Producción Diaria	Determinar cantidades a producir según la demanda (pedidos pendientes) y el stock de productos terminados.	Lógica de planificación basada en pedidos y stock. Generación de órdenes de producción.
Consultar Órdenes de Producción	El personal de producción puede ver las órdenes de producción asignadas y su estado.	Vistas para el personal de producción. Modelos <code>ProductionOrder</code> .
Actualizar Estado de Producción	El personal de producción puede actualizar el estado de los productos en elaboración.	Formularios para actualizar estados. Notificaciones internas.
Gestión de Recetas	El personal de producción o administrador puede registrar, editar y eliminar recetas de los productos, incluyendo ingredientes y pasos.	CRUD para recetas. Modelos <code>Recipe</code> , <code>RecipeIngredient</code> .

6.6. Módulo de Inventario y Compras

Control de materias primas y abastecimiento ¹ .

Funcionalidad	Descripción	Implicación para Laravel
Gestionar Inventario de Materias Primas	Registro de entradas y salidas de insumos, control de stock actual.	Modelos <code>Ingredient</code> , <code>InventoryMovement</code> . Vistas de inventario.
Alertas de Bajo Stock	Notificaciones automáticas cuando el stock de un insumo o producto cae por debajo de un umbral predefinido.	Jobs programados (Laravel Scheduler) para verificar stock. Notificaciones (Mail, SMS, etc.).
Gestión de Proveedores	Registro y gestión de la información de los proveedores.	CRUD para proveedores. Modelo <code>Supplier</code> .
Comprar Insumos	Proceso para generar órdenes de compra a proveedores y registrar la recepción de insumos.	Modelos <code>PurchaseOrder</code> , <code>PurchaseOrderItem</code> .

6.7. Módulo de Ventas y Reportes

Visibilidad del rendimiento del negocio 1.

Funcionalidad	Descripción	Implicación para Laravel
Registrar Venta en Punto de Venta (POS)	Para ventas presenciales, permite al personal de ventas registrar rápidamente los productos vendidos y generar un comprobante.	Interfaz de POS simplificada. Integración con impresora de tickets (opcional).
Generar Reportes de Ventas	El administrador puede generar reportes de ventas por período, producto, cliente, etc.	Vistas de reportes. Integración con librerías de gráficos (ej. Chart.js con Livewire/Inertia). Exportación a Excel/PDF.
Consultar Ventas	El personal autorizado puede consultar el historial de ventas.	Vistas de historial de ventas con filtros.

7. Indicaciones para una Interfaz Moderna (UX/UI)

Basado en las capturas de pantalla proporcionadas en el documento 1, la interfaz debe seguir una estética limpia, elegante y responsiva, adecuada para una panadería artesanal. Se recomienda:

- **Diseño Responsivo:** La aplicación debe ser completamente funcional y visualmente atractiva en cualquier dispositivo (escritorio, tablet, móvil).
- **Paleta de Colores Cálida y Natural:** Tonos tierra, beige, marrones y acentos dorados o verdes suaves, que evoquen la calidad artesanal y la frescura de los productos.
- **Tipografía Legible y Estética:** Combinación de fuentes serif para títulos (que den un toque clásico/artesanal) y sans-serif para el cuerpo del texto (para legibilidad moderna).
- **Imágenes de Alta Calidad:** Uso prominente de fotografías apetitosas de los productos, que sean el centro de atención en el catálogo y detalles de producto.
- **Navegación Intuitiva:** Menús claros, barras de búsqueda visibles, filtros accesibles y un flujo de usuario lógico para todas las operaciones (registro, compra, seguimiento).
- **Elementos Interactivos Modernos:** Uso de animaciones sutiles, transiciones suaves, loaders y feedback visual para las acciones del usuario (ej. añadir al carrito, confirmación de pago).
- **Formularios Claros y Guiados:** Formularios de registro, pedido personalizado y pago

con validación en tiempo real, mensajes de error amigables y pasos claros.

- **Iconografía Consistente:** Iconos que refuercen la marca y mejoren la comprensión visual de las funcionalidades.
- **Dashboard Personalizado:** Para el personal interno, dashboards claros y personalizables que muestren métricas clave (pedidos pendientes, stock bajo, ventas del día) según su rol.

8. Consideraciones Técnicas para el Desarrollo en Laravel

- **Versión de Laravel:** Se recomienda utilizar la última versión estable de Laravel (actualmente 11.x) para aprovechar las mejoras de rendimiento y seguridad.
- **Base de Datos:** MySQL, como se especifica en el documento 1 . Uso de Migraciones de Laravel para la gestión del esquema de la base de datos y Seeders para datos iniciales.
- **Frontend Framework:** Para una interfaz moderna e interactiva, se sugiere una de las siguientes opciones:
 - **Livewire:** Permite construir interfaces dinámicas usando PHP, minimizando la necesidad de escribir JavaScript. Ideal para formularios complejos y componentes interactivos sin salir del ecosistema Laravel.
 - **Inertia.js:** Permite construir SPAs (Single Page Applications) utilizando frameworks de frontend como React, Vue o Svelte, mientras se mantiene el routing y los controladores de Laravel. Ofrece una experiencia de desarrollo moderna con la robustez de Laravel.
 - **Blade con Alpine.js/Vanilla JS:** Para proyectos con requisitos de interactividad más ligeros, Blade con Alpine.js puede ser suficiente, manteniendo la simplicidad.
- **CSS Framework: Tailwind CSS** es altamente recomendado por su flexibilidad, rapidez de desarrollo y capacidad para crear diseños personalizados y responsivos sin escribir CSS tradicional. Se alinea perfectamente con la creación de una interfaz moderna y única.
- **Autenticación y Autorización:** Utilizar `Laravel Breeze` o `Jetstream` para el scaffolding inicial de autenticación. Para la gestión de roles y permisos, la librería `Spatie/Laravel-Permission` es un estándar de la industria y altamente recomendable.
- **Notificaciones:** Uso de las Notificaciones de Laravel para correos de confirmación, alertas de stock, cambios de estado de pedidos, etc.
- **Colas (Queues):** Para tareas que consumen tiempo (ej. envío de correos masivos, procesamiento de imágenes, generación de reportes complejos), utilizar las colas de Laravel para mejorar la experiencia del usuario y la escalabilidad.

- **Almacenamiento de Archivos:** Laravel Storage (con drivers locales o en la nube como S3) para la gestión de imágenes de productos, referencias de pedidos personalizados y comprobantes.
- **Pruebas:** Implementar pruebas unitarias y de integración con PHPUnit para asegurar la calidad del código y el correcto funcionamiento de las funcionalidades.
- **API RESTful (Opcional):** Si se prevé una futura aplicación móvil nativa o integración con otros sistemas, se puede desarrollar una API RESTful utilizando `Laravel Sanctum` para la autenticación de APIs.

9. Conclusiones

La aplicación para Panis & Co será una herramienta integral que transformará la gestión de la panadería. Al seguir estas indicaciones, se podrá desarrollar una solución robusta con Laravel, que no solo cumpla con los requisitos funcionales y no funcionales, sino que también ofrezca una experiencia de usuario moderna y eficiente, alineada con la identidad de la marca. La elección de tecnologías como Livewire/Inertia.js y Tailwind CSS permitirá construir una interfaz dinámica y estéticamente agradable, mientras que las características de Laravel asegurarán un backend escalable y mantenible.

10. Referencias

[1] Informe (1).pdf. Documento de requerimientos del proyecto "Panis & Co". Disponible en `/home/ubuntu/projects/ing-de-requeriminetos-95c1daca/Informe (1).pdf`.